

GABARITO



EM • P6 2ª série • 2026

Questão / Gabarito

1	B	18	A	35	A
2	A	19	E	36	B
3	E	20	E	37	C
4	C	21	B	38	A
5	A	22	C	39	D
6	B	23	C	40	E
7	E	24	A	41	A
8	D	25	A	42	C
9	A	26	B	43	D
10	C	27	D	44	C
11	B	28	D	45	D
12	A	29	E	46	D
13	B	30	A	47	A
14	A	31	B	48	C
15	D	32	C	49	C
16	D	33	C		
17	E	34	C		



PROVA GERAL

P-6 – Novo Ensino Médio 2ª Série

TIPO
NEM

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

BIOLOGIA

QUESTÃO 1: Resposta B

Da veia pulmonar, o sangue com suas células é levado, na sequência, para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e sai do coração pela artéria aorta em direção ao corpo (fígado, rins, perna, cabeça etc.). Em seguida, ele volta ao coração pelas veias cavas e entra no átrio direito, no ventrículo direito, nas artérias pulmonares, nos pulmões e nas veias pulmonares novamente.

Mapa de foco: Explicar o sistema circulatório humano, o sangue e as células que o compõem.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 2: Resposta A

Com a diminuição da ingestão de líquidos, o sangue tende a ficar mais concentrado do que o normal (sua pressão osmótica aumenta). Esse fato estimula a liberação do ADH (hormônio antidiurético) pela hipófise, estimulando a reabsorção de água nas regiões 4 e 5 e gerando menor volume de urina, economizando assim a água que está no corpo.

Mapa de foco: Reconhecer a anatomia e a fisiologia do sistema excretor humano, com foco no funcionamento dos néfrons.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 3: Resposta E

Em uma sinapse padrão, o axônio do neurônio pré-sináptico libera os neurotransmissores, captados pelos receptores de membrana dos dendritos do neurônio pós-sináptico. No enunciado, é informado que o fentanil interage com os receptores opioides, portanto, atua nos dendritos.

Mapa de foco: Analisar a divisão do sistema nervoso em central (SNC) e periférico (SNP) e a divisão funcional autônoma do SNP.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 4: Resposta C

A diabetes melito tipo 2 ou diabetes senil surge quando os receptores de insulina deixam de responder a este hormônio, mantendo os níveis de açúcar no sangue (glicemia) elevados. Apenas no diabetes tipo 1 há deficiência na produção da insulina.

Os carboidratos ingeridos em maior quantidade, principalmente com o consumo aumentado dos alimentos ultraprocessados, podem levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essa correlação pode ser estabelecida no gráfico.

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 são o consumo de grandes quantidades de carboidratos, principalmente com farinhas e açúcares refinados, sedentarismo, sobrepeso e histórico familiar.

Mapa de foco: Relacionar a ação dos hormônios da tireoide, paratireoides e pâncreas às suas ações fisiológicas.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 5: Resposta A

O esquema mostra o corte longitudinal do coração de um réptil não crocodiliano. Nesse tipo de organização, pode ocorrer mistura parcial entre o sangue venoso e arterial, caracterizando um sistema circulatório duplo com separação incompleta.

Mapa de foco: Diferenciar os processos de circulação, os tipos de vasos sanguíneos e os corações bicavitários, tricavitários e tetracavitários.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 6: Resposta B

As veias são os vasos pelos quais o sangue chega ao coração sob baixa pressão. Suas paredes têm camadas musculares e elásticas mais finas que as artérias. As veias não pulsam, mas possuem válvulas que impedem o refluxo do sangue, garantindo que este flua sempre no mesmo sentido.

Mapa de foco: Explicar o sistema circulatório humano, o sangue e as células que o compõem.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 7: Resposta E

A estrutura indicada pelo número 1 corresponde ao rim, responsável pela filtração do sangue e formação da urina; o número 2 indica o ureter, que conduz a urina até a bexiga; e o número 3 corresponde à bexiga urinária, onde a urina permanece armazenada temporariamente até sua eliminação.

Mapa de foco: Reconhecer a anatomia e a fisiologia do sistema excretor humano, com foco no funcionamento dos néfrons.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 8: Resposta D

As castanheiras transgênicas receberam o gene do trigo responsável pela produção da enzima oxalato oxidase, que degrada o ácido oxálico secretado pelo fungo. Como esse ácido é utilizado para matar células da planta e se alimentar do tecido morto, ao neutralizá-lo, a enzima impede a morte celular e reduz a disponibilidade de matéria orgânica para o fungo.

Mapa de foco: Aplicar conceitos relacionados a técnicas de engenharia genética, clonagem e identificação por DNA, com base em situações-problema

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 9: Resposta A

Para que a transfusão seja segura, é necessário que o sangue da bolsa escolhida seja compatível com o sangue de ambos os pais, já que não há certeza do tipo sanguíneo do rapaz. Indivíduos A+ são capazes de produzir anticorpos anti-B, e os AB- podem produzir apenas anticorpos anti-Rh. Dentre as bolsas de sangue disponíveis, o único sangue que não apresenta o aglutinogênio B e/ou fator Rh é o A-.

Mapa de foco: Interpretar situações-problema relacionadas com a herança ou transfusões sanguíneas, levando em consideração o sistema ABO e o fator Rh.

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 10: Resposta C

O macho do cruzamento é homozigoto dominante (AA) e a fêmea é heterozigota (Aa). No cruzamento AA × Aa, o macho só pode formar gametas A, enquanto a fêmea pode formar gametas A ou a em igual proporção. Assim, os descendentes poderão ser 50% AA e 50% Aa.

Mapa de foco: Aplicar a primeira lei de Mendel relacionada à na resolução de problemas.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 11: Resposta B

A característica é autossômica dominante, o que faz com que indivíduos não afetados sejam homozigotos recessivos (aa) e os afetados possuam pelo menos um alelo causador da condição genética (A_). Como Nina não é afetada (aa), certamente todos os seus filhos e filhas herdaram ao menos um alelo recessivo (a). Portanto, como um dos alelos dos filhos certamente é o a, os que são afetados possuem genótipo Aa e os não afetados, aa. Também é possível concluir que Paulo é heterozigoto, já que é afetado pela condição, mas teve filhos não afetados, que certamente herdaram um alelo recessivo de cada um de seus pais.

Mapa de foco: Calcular a probabilidade de determinado evento genético acontecer, com base no estudo de genealogias.

Módulo: 9

Setor: B

FÍSICA

QUESTÃO 12: Resposta A

Inicialmente, pode-se determinar o valor da resistência equivalente do circuito antes de a lâmpada L queimar:

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{4R} + \frac{1}{2R} = \frac{1+2}{4R} = \frac{3}{4R} \Rightarrow R_1 = \frac{4 \cdot R}{3}$$

Em seguida, pode-se determinar a resistência equivalente após a lâmpada L queimar:

$$R_2 = 2R$$

De acordo com a expressão que relaciona a potência e a diferença de potencial, tem-se:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Antes: } P_1 = \frac{U^2}{\frac{4 \cdot R}{3}} \\ \text{Depois: } P_2 = \frac{U^2}{2R} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{U^2}{2R} \times \frac{4 \cdot R}{3 \cdot U^2} \Rightarrow P_2 = \frac{2}{3} P_1$$

Mapa de foco: Resolver problemas de associação de resistores em paralelo.

Módulo: 10

Sector: A

QUESTÃO 13: Resposta B

Inicialmente, pode-se determinar a quantidade de energia consumida por meio da definição de potência:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} \Rightarrow \Delta E = P \cdot \Delta t$$

Considerando a unidade quilowatt-hora, tem-se:

$$\Delta E = 4 \cdot \left(30 \cdot \frac{1}{6} \right)$$

$$\Delta E = 20 \text{ kWh}$$

Mapa de foco: Relacionar a potência elétrica e o quilowatt-hora, em contextos cotidianos.

Módulo: 8

Sector: A

QUESTÃO 14: Resposta A

Inicialmente, pode-se determinar o valor da resistência da lâmpada:

$$R_{LED} = \frac{4 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 200 \, \Omega$$

Como a lâmpada está associada em série com o resistor, pode-se determinar seu valor R por meio da expressão do resistor equivalente desse tipo de associação:

$$U = R \cdot i \rightarrow R_{eq} = \frac{U}{i}$$

$$R + 200 = \frac{12}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$R + 200 = 600$$

$$\therefore R = 400 \, \Omega$$

Mapa de foco: Resolver problemas de associação de resistores em série.

Módulo: 11

Sector: A

QUESTÃO 15: Resposta D

Pode-se relacionar os valores das resistências elétricas de R_1 e do reostato pela segunda lei de Ohm, sendo que:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = \frac{\rho L}{A} \\ R_2 = \frac{\rho(4L)}{A} = 4 \frac{\rho L}{A} \end{array} \right\} \Rightarrow R_2 = 4R_1$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 4$$

Mapa de foco: Aplicar a 1ª e a 2ª lei de Ohm em situações simples.

Módulo: 10**Setor:** A**QUESTÃO 16: Resposta D**

Como os resistores do circuito apresentam a mesma resistência elétrica, a tensão da fonte é igualmente dividida entre cada dois pontos consecutivos. Assim: $U_{AB} = U_{BC} = U_{CD} = U_{DE} = \frac{12V}{4} = 3V$. Considerando que o equipamento que será ligado ao circuito fornecido é um resistor e sendo sua resistência com ordem de grandeza maior que as resistências de $100\ \Omega$, pode-se admitir que, ao ligar o equipamento entre os pontos convenientes, não há alteração na d.d.p. entre os pontos A, B, C, D e E.

Dessa forma, para que a tensão no equipamento seja 9 V, deve-se ligá-lo entre os pontos AD ou BE. Portanto, elimina-se as alternativas “Entre A e C; 30 mA” e “Entre A e E; 0,9 mA”.

Ligando o equipamento de forma conveniente, pode-se assim obter a corrente elétrica que nele se forma:

$$U = R \cdot i \Rightarrow 9 = 10^4 \cdot i$$

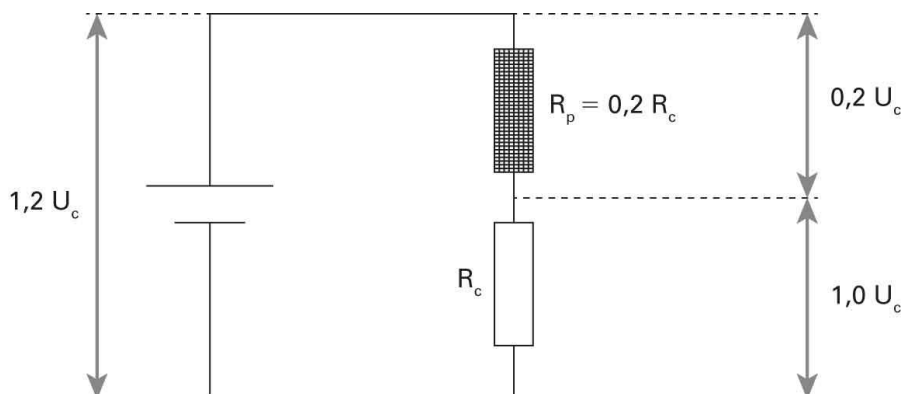
$$\therefore i = 0,9 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,9 \text{ mA}$$

Mapa de foco: Avaliar o funcionamento básico de alguns medidores elétricos: voltímetro e amperímetro.

Módulo: 9**Setor:** A**QUESTÃO 17: Resposta E**

De acordo com o texto, a tensão fornecida pela fonte é 20% superior à tensão recomendada. A configuração adequada é aquela na qual o resistor de proteção, de resistência R_p , esteja associado em série com o equipamento de resistência elétrica R_c pois, dessa maneira, ocorre a divisão de tensão entre os dois elementos.

Utilizando a expressão $U = R \cdot i$ e sabendo que as intensidades das correntes elétricas estabelecidas nos dois elementos são as mesmas, temos que a tensão nos terminais do resistor de proteção é igual a 20% do valor da tensão nos terminais do equipamento. Considerando U_c a tensão recomendada para o equipamento, a configuração correta é:



Mapa de foco: Resolver problemas de associação de resistores em paralelo.

Módulo: 11**Setor:** A**QUESTÃO 18: Resposta A**

De acordo com a expressão da potência elétrica, tem-se:

$$i = \frac{P}{U} = \frac{4,4 \text{ kW}}{220 \text{ V}} = \frac{4400 \text{ W}}{220 \text{ V}} \therefore i = 20 \text{ A.}$$

Mapa de foco: Determinar a potência elétrica de alguns equipamentos elétricos.

Módulo: 9**Setor:** A

QUESTÃO 19: Resposta E

A partir da equação fundamental da ondulatória:

$$v = \lambda \cdot f \rightarrow c = \lambda \cdot f \rightarrow \lambda = \frac{c}{f}.$$

Dessa forma:

$$\frac{\lambda_{am}}{\lambda_{UV}} = \frac{\frac{c}{f_{am}}}{\frac{c}{f_{UV}}} = \frac{f_{UV}}{f_{am}} = \frac{2,6 \cdot 10^{16}}{5,2 \cdot 10^{14}}$$

$$\therefore \frac{\lambda_{am}}{\lambda_{UV}} = 50.$$

Mapa de foco: Determinar a velocidade de propagação das ondas em situações simplificadas.

Módulo: 4

Setor: B

QUESTÃO 20: Resposta E

Usando uma linguagem mais técnica, pode-se dizer que as ondas se superpõem (“colidem”), podendo ocorrer interferência destrutiva, “cancelando” os sinais.

Mapa de foco: analisar qualitativamente a interferência de ondas e suas implicações.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 21: Resposta B

Como o movimento relativo entre a hemácia (que emite a onda refletida) e o receptor é de aproximação, a frequência aparente captada pelo receptor é maior que a emitida pela hemácia e, consequentemente, pelo transmissor. Aplicando-se a equação do efeito Doppler, é possível calcular a velocidade da hemácia e, consequentemente, do fluxo sanguíneo.

Mapa de foco: reconhecer os efeitos Doppler e o efeito fotoelétrico em situações cotidianas.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 22: Resposta C

O aumento da frequência da luz incidente faz a energia do fóton aumentar, o que faz a energia excedente aumentar e, consequentemente, faz aumentar a energia cinética do elétron que escapa da superfície.

Mapa de foco: reconhecer os efeitos Doppler e o efeito fotoelétrico em situações cotidianas.

- A) INCORRETA. O aumento da intensidade da luz incidente não altera a energia de cada fóton. Dessa maneira, a energia cinética do elétron também não se altera.
- B) INCORRETA. Ao utilizar uma superfície maior, aumenta-se a quantidade de fótons incidentes e, consequentemente, o número de elétrons ejetados, mas não se altera a energia cinética de cada elétron.
- D) INCORRETA. Caso a função trabalho do material fosse maior, a energia cinética do elétron diminuiria, pois ela é o saldo entre a energia do fóton e a função trabalho.
- E) INCORRETA. Ao diminuir a energia do fóton, a energia cinética do elétron iria diminuir.

Módulo: 6

Setor: B

QUÍMICA

QUESTÃO 23: Resposta C

Para que o papel de tornassol fique azul, a solução aquosa deve ter caráter básico, ou seja, pH > 7.

MgSO₄ é um sal derivado de uma base fraca (Mg(OH)₂) e um ácido forte (H₂SO₄). Sua hidrólise resulta em uma solução com pH ácido.

HNO₃ é um ácido forte. Em solução aquosa, libera íons H⁺, resultando em uma solução com pH ácido.

NaCN é um sal derivado de uma base forte (NaOH) e um ácido fraco (HCN). Sua hidrólise resulta em uma solução com pH básico.

NaNO₃ é um sal de ácido forte (HNO₃) e base forte (NaOH). Não sofre hidrólise e resulta em uma solução com pH neutro.

CH₄ é um composto orgânico apolar e praticamente insolúvel em água, portanto, não altera o pH da solução.

Mapa de foco: atribuir caráter ácido, básico ou neutro para os sais.

Módulo: 17

Setor: A

QUESTÃO 24: Resposta A

Cálculo do pH da solução aquosa de morfina:

	$\text{Morfina(aq)} + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{Morfina H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$			
Início	$1 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$	–	0	0
Reage	x	x	x	x
Equilíbrio	$\approx 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ (base fraca)	–	x	x

$$K_b = \frac{[\text{MorfinaH}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{Morfina}]}$$

$$10^{-8} = \frac{x^2}{0,01}$$

$$10^{-10} = x^2$$

$$x^2 = 10^{-10} \text{ mol/L}$$

Como x representa a concentração de OH^- , temos:

$$\text{pOH} = -\log^{[\text{OH}^-]}$$

$$\text{pOH} = -\log^{10^{-5}}$$

$$\text{pOH} = 5.$$

Sabendo que $\text{pH} + \text{pOH} = 14$, o valor do pH é igual a 9.

Mapa de foco: calcular valores de pH e pOH para soluções de ácidos e bases.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 25: Resposta A

Para 10 mol de cada reagente, a única opção de equilíbrio possível é o gabarito pois, ao se gastar 3 mol de N_2 , são gastos 9 mol de H_2 (proporção de reação 1:3) e são formados 6 mol de NH_3 . Dessa forma, teremos:

$$\text{N}_2: 10 - 3 = 7 \text{ mol no equilíbrio}$$

$$\text{H}_2: 10 - 9 = 1 \text{ mol no equilíbrio}$$

$$\text{NH}_3: 0 + 6 = 6 \text{ mol no equilíbrio}$$

Mapa de foco: relacionar o rendimento de um processo químico reversível com o valor da sua constante de equilíbrio.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 26: Resposta B

Ao se consumir 30% do N_2 adicionado, ou seja, 3 mol dos 10 adicionados, teremos o consumo de 9 mol de H_2 e a formação de 6 mol de NH_3 . Para um frasco de 1 L, teremos:

$$[\text{N}_2] = 7 \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}_2] = 1 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3] = 6 \text{ mol/L}$$

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} = \frac{(6)^2}{(7) \cdot (1)^3} = 5,1$$

Mapa de foco: calcular a constante de equilíbrio com base nas concentrações das espécies químicas participantes no equilíbrio ou a partir da análise do consumo do(s) reagente(s) e formação do(s) produto(s), desde o momento inicial até o estabelecimento do equilíbrio.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 27: Resposta D

Preenchendo as lacunas a respeito de equilíbrio químico, tem-se:

O Equilíbrio Químico é um fenômeno que acontece nas reações químicas **reversíveis**¹ entre reagentes e produtos. Para ocorrer um equilíbrio químico, é necessário que: a **temperatura**² seja constante e o sistema não tenha trocas com o ambiente. Quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis tem-se a **velocidade**³ das reações direta e inversa **iguais**⁴. O equilíbrio químico é medido por duas grandezas: a **constante de equilíbrio**⁵ e o grau de equilíbrio.

Mapa de foco: relacionar o rendimento de um processo químico reversível com o valor da sua constante de equilíbrio.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 28: Resposta D

A acidose respiratória corresponde ao aumento da concentração de íons H^+ causado pelo deslocamento do equilíbrio no sentido da formação de H^+ e do íon bicarbonato (HCO_3^-).

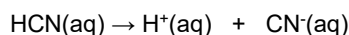
Mapa de foco: analisar o efeito nas reações reversíveis ao se alterar a concentração de alguma espécie química, a pressão ou a temperatura do sistema em estado de equilíbrio.

- A) INCORRETA. O aumento da concentração de CO_2 no sangue desloca o equilíbrio da reação no sentido de formação de H^+ e HCO_3^- , aumentando a acidez do sangue, pois aumenta a concentração de íons H^+ .
- B) INCORRETA. A acidose respiratória leva ao acúmulo do íon bicarbonato (HCO_3^-) no sangue, e o equilíbrio da reação pode ser alterado pelo aumento ou diminuição da concentração e/ou pressão parcial e temperatura.
- C) INCORRETA. A constante de equilíbrio da reação é alterada somente pela variação da temperatura.
- E) INCORRETA. A acidose respiratória provoca um aumento na concentração de íon H^+ no sangue, pois ocorre um aumento de CO_2 fazendo o equilíbrio se deslocar para o lado oposto (lado do íon H^+).

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 29: Resposta E



Para uma solução 0,01 mol/L, são gastos 0,1% de HCN — ou seja, são gastos 10^{-5} mol/L.

Como o ácido se ioniza na proporção de 1:1, formando H^+ e CN^- , conclui-se que são formados também 10^{-5} mol/L de cada um desses íons.

Por ser um ácido fraco — ou seja, gasta-se muito pouco dele até se atingir o equilíbrio —, conclui-se que a concentração final de HCN será aproximadamente 0,01 mol/L (igual à inicial). Sendo assim:

$$[HCN] = 0,01 \text{ mol/L}$$

$$[H^+] = 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[CN^-] = 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$K_c = \frac{[H^+] \cdot [CN^-]}{[HCN]} = \frac{(10^{-5}) \cdot (10^{-5})}{(0,01)} = 10^{-8}.$$

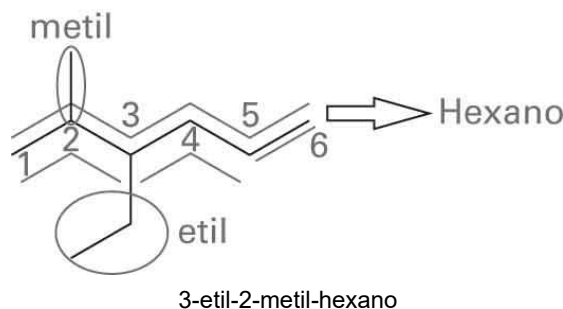
Mapa de foco: calcular as constantes de equilíbrio de ácidos e bases em água, relacionando-as com a força desses eletrólitos.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 30: Resposta A

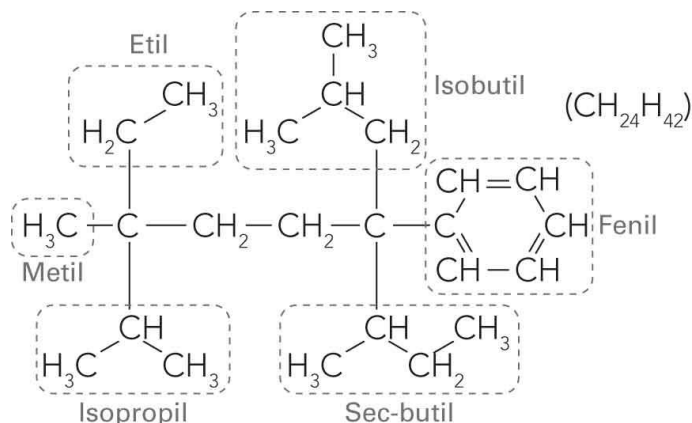
A cadeia principal deve conter o maior número de carbonos e ser a mais ramificada.



Mapa de foco: aplicar as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos ramificados e não ramificados.

Módulo: 5

Setor: B

QUESTÃO 31: Resposta B

Mapa de foco: aplicar as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos ramificados e não ramificados.

Módulo: 5

Setor: B

QUESTÃO 32: Resposta C

A referência da charge é o assunto bastante divulgado da diminuição das geleiras no polo Norte. A maioria dos cientistas faz a correlação desse evento com o aumento da concentração na atmosfera de gases estufa.

Mapa de foco: reconhecer as diferentes reações de combustão e as alterações atmosféricas provocadas por elas.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 33: Resposta C

As emissões de gases sulfurados de forma natural, por vulcanismo, decomposição e outros processos, além dos gases eliminados pelas indústrias e termoelétricas, causam impacto ambiental ao reduzir o pH das precipitações atmosféricas, provocando, por exemplo, a chuva ácida.

Mapa de foco: reconhecer as diferentes reações de combustão e as alterações atmosféricas provocadas por elas.

Módulo: 7

Setor: B

MATEMÁTICA

QUESTÃO 34: Resposta C

Da relação fundamental, temos:

$$\text{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \therefore$$

$$\frac{9}{16} + \cos^2 \alpha = 1 \quad \therefore$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{7}{16} \quad \therefore$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}$$

Como α tem extremidade no 2º quadrante, devemos ter $\cos \alpha < 0$ e, portanto:

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}.$$

Mapa de foco: Resolver equações trigonométricas que façam uso da relação fundamental da Trigonometria.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 35: Resposta A

Utilizando somente as relações fornecidas, é possível obter:

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}} \quad (I)$$

Usando a relação fundamental da trigonometria e observando que $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) > 0$, tem-se:

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \left(\sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{4 - 2 - \sqrt{3}}{4}$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

Mapa de foco: Resolver equações trigonométricas que façam uso da relação fundamental da Trigonometria.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 36: Resposta B

Sendo θ a medida do ângulo em questão, do enunciado temos que:

$$\sin^2 \theta = \sin \theta + \frac{1}{4} \cdot \cos 180^\circ \therefore$$

$$\sin^2 \theta - \sin \theta + \frac{1}{4} = 0$$

Fazendo $\sin \theta = u$, chegamos a uma equação do 2º grau:

$$u^2 - u + \frac{1}{4} = 0 \therefore$$

$$u = \frac{1}{2} \therefore$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \therefore$$

$$\theta = 30^\circ \therefore$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Mapa de foco: Calcular o seno e o cosseno de um arco trigonométrico.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 37: Resposta C

Observando cada linha da matriz, temos que:

- A antena A recebe sinal de 1 antena (B);
- A antena B recebe sinal de 4 antenas (A, C, D, E);
- A antena C recebe sinal de 3 antenas (B, D, E);
- A antena D recebe sinal de 3 antenas (B, C, E);
- A antena E recebe sinal de 3 antenas (B, C, D).

Logo, 3 das antenas recebem o sinal de 3 outras antenas.

Mapa de foco: Identificar uma tabela como matriz.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 38: Resposta A

$$C = 3A - 2B \quad \therefore$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ -6 & -21 & 24 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2x & 6 \\ 2x & 4 & 2x \end{bmatrix} \quad \therefore$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 6 - 2x & 3 \\ -6 - 2x & -25 & 24 - 2x \end{bmatrix}$$

Logo, é necessário que:

$$24 - 2x = 0 \quad \therefore$$

$$x = 12$$

Mapa de foco: Resolver operações de adição, subtração e multiplicação de um número real por uma matriz.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 39: Resposta D

Ao se tentar calcular o termo que ocupa a primeira linha e a primeira coluna do produto das matrizes exibidas no gabarito, podemos concluir que não são inversas uma da outra, já que:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0 \neq 1.$$

Mapa de foco: Efetuar o produto de matrizes.

Módulo: 9

Setor: A

QUESTÃO 40: Resposta E

Sendo $Q^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, considerando que devemos ter $Q^{-1} \cdot Q = I$:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \therefore$$

$$\begin{bmatrix} 3a - 2c & 3b - 2d \\ -4a + 4c & -4b + 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \therefore$$

$$\begin{cases} 3a - 2c = 1 \\ -4a + 4c = 0 \\ 3b - 2d = 0 \\ -4b + 4d = 1 \end{cases} \quad \therefore$$

$$a = 1, b = \frac{1}{2}, c = 1, d = \frac{3}{4} \quad \therefore$$

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Dessa forma, a soma dos 4 elementos de Q^{-1} é $1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{4} = \frac{13}{4} = 3,25$.

Mapa de foco: Calcular a inversa de uma matriz.

Módulo: 9

Setor: A

QUESTÃO 41: Resposta A

Denotando por p e q, respectivamente, os preços de 1 kg de presunto e queijo:

$$\begin{cases} 0,3p + 0,3q = 27 \\ 0,1p + 0,4q = 27 \end{cases}$$

Aplicando a Regra de Cramer, temos:

$$D = \begin{vmatrix} 0,3 & 0,3 \\ 0,1 & 0,4 \end{vmatrix} = 0,3 \cdot 0,4 - 0,1 \cdot 0,3 = 0,09$$

$$D_q = \begin{vmatrix} 0,3 & 27 \\ 0,1 & 27 \end{vmatrix} = 0,3 \cdot 27 - 0,1 \cdot 27 = 5,4$$

Dessa forma, o preço de 1 kg de queijo é:

$$q = \frac{D_q}{D} = \frac{5,4}{0,09} = \text{R\$}60,00$$

Mapa de foco: Calcular o determinante de uma matriz.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 42: Resposta C

Seja $(x; y)$ as coordenadas de um ponto de partida, temos:

- Corram no sentido norte por 2 km: $(x; y + 2)$;
- Virem à direita (90°) e corram e corram por 3 km: $(x + 3; y + 2)$;
- Virem novamente à direita (90°) e corram 4 km: $(x + 3; y - 2)$;
- Virem à esquerda (90°) e corram 1 km: $(x + 4; y - 2)$.

Assim, $(x + 4; y - 2) = (3; 2)$.

Logo, o ponto de partida é $(-1; 4)$.

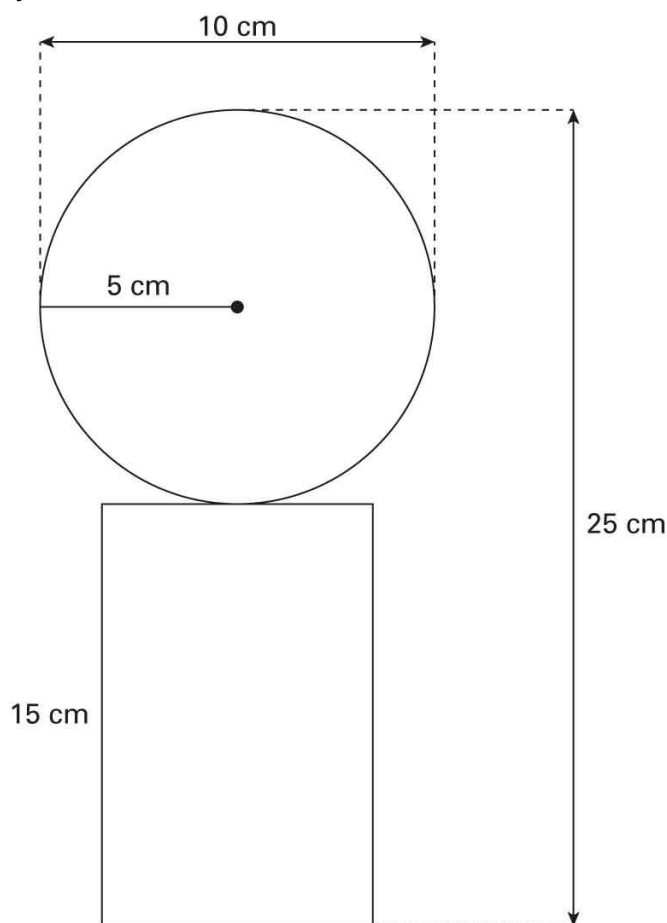
Mapa de foco: Identificar a representação de um ponto no plano cartesiano e suas propriedades.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 43: Resposta D

A figura a seguir representa a situação descrita no enunciado.



Desse modo, a caixa deve ter as dimensões de 10 cm x 10 cm x 25 cm – ou seja, a caixa 4.

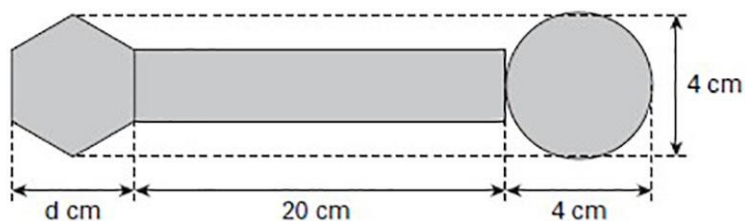
Mapa de foco: Resolver problemas de inscrição de sólidos geométricos, lembrando suas características.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 44: Resposta C

O paralelepípedo que representa a caixa deve ter altura 1 cm. Além disso, a figura plana que representa a vista superior deve estar inscrita no retângulo que representa suas bases. Assim, temos:



A distância d cm é dada pela soma das alturas de dois triângulos equiláteros de lado 2 cm.

$$d = 2 \cdot \frac{2\sqrt{3} \text{ cm}}{2} \therefore d = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

Assim, o volume V da caixa, em cm^3 , será:

$$V = 4 \cdot (2\sqrt{3} + 20 + 4) \cdot 1 \Rightarrow V = 4 \cdot (2\sqrt{3} + 24) \cdot 1 \Rightarrow V = 105,6$$

Mapa de foco: Resolver problemas de inscrição de sólidos geométricos, lembrando suas características.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 45: Resposta D

Note inicialmente que a razão entre as alturas do cone menor e do cone maior (semelhantes) é $\frac{1}{2}$.

Como a quantidade de material usado é diretamente proporcional ao volume, a razão entre os volumes de chocolate branco e de um TCHOCONE é, nesta ordem:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

Assim, a razão entre os volumes de chocolate branco e ao leite, nesta ordem, é:

$$\frac{1/8}{7/8} = \frac{1}{7}$$

Além disso, o custo por quilograma de chocolate branco é o dobro do ao leite.

Assim, o custo para fabricar um TCHOCONE, em reais, é dado por:

$$14 + 2 \cdot \frac{1}{7} \cdot 14 = 18$$

Mapa de foco: Resolver problemas sobre sólidos semelhantes, trabalhando com as suas relações, e relacionando troncos de pirâmides e de cone.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 46: Resposta D

Da figura temos, em cm, que: $2R + H = 13 \therefore H = 13 - 2R$ (1).

Além disso, note que a área total é composta pela soma das áreas de duas semiesferas com a área lateral de um cilindro circular reto. Assim temos, em cm^2 , que:

$$2 \cdot \frac{4\pi R^2}{2} + 2\pi RH = 78\pi \therefore 4R^2 + 2 \cdot R \cdot H = 78 \quad (2).$$

Substituindo (1) em (2), tem-se:

$$4R^2 + 2 \cdot R \cdot (13 - 2R) = 78$$

$$4R^2 + 26R - 4R^2 = 78$$

$$26R = 78$$

$$R = 3.$$

Desse modo, $H = 13 - 2 \cdot 3 = 7$.

Mapa de foco: Calcular a área da superfície e o volume de uma esfera.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 47: Resposta A

Da semelhança de triângulos, tem-se: $\frac{x}{x+12} = \frac{5}{10} \therefore 2x = x+12 \therefore x = 12$.

Desse modo, o volume V do tronco, em cm^3 , é

$$V = \frac{\pi \cdot 10^2 \cdot 24}{3} - \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 12}{3} \therefore V = 700\pi.$$

Assim, o volume do vaso, em cm^3 , é

$$2V = 2 \cdot 700\pi = 1400\pi.$$

Mapa de foco: Resolver problemas sobre sólidos semelhantes, trabalhando com as suas relações e relacionando troncos de pirâmides e de cone.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 48: Resposta C

Seja $P(x, y)$ um ponto da reta mediatriz, então P deve equidistar dos pontos dados. Assim:

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y + 1)^2} = \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 5)^2}$$

$$x^2 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 10y + 25$$

$$4x + 12y = 28$$

$$x + 3y = 7$$

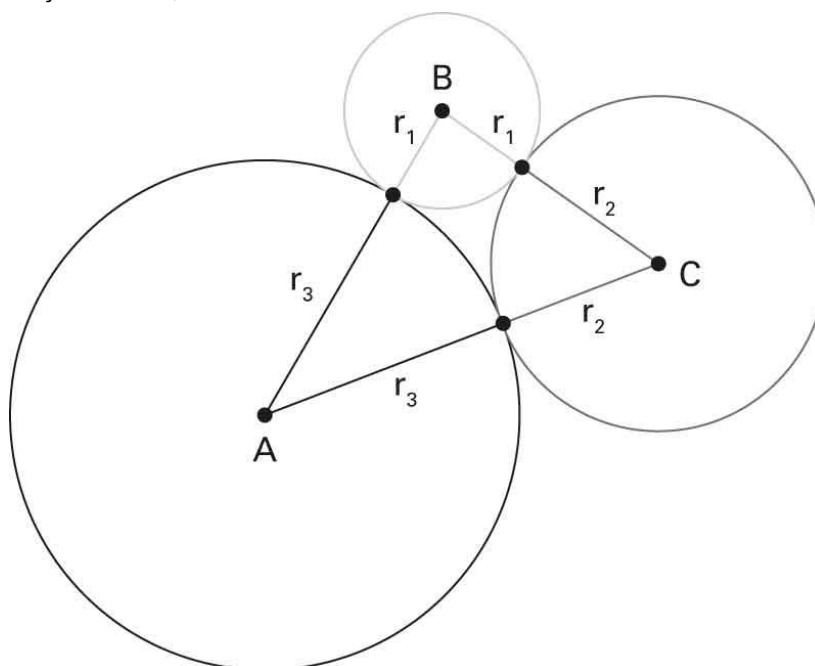
Mapa de Foco: Equacionar um lugar geométrico dada sua propriedade característica.

Módulo: 12

Setor: B

QUESTÃO 49: Resposta C

A figura a seguir ilustra a situação descrita, fora do sistema de coordenadas:



As medidas dos lados do triângulo ABC são dadas por:

$$AB = \sqrt{(5 - 3)^2 + (12 - 4)^2} = 2\sqrt{17}$$

$$AC = \sqrt{(5 - 0)^2 + (12 - 0)^2} = 13$$

$$BC = \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 0)^2} = 5$$

Logo, as medidas r_1 , r_2 e r_3 dos raios destas circunferências deve satisfazer:

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = 5 \\ r_1 + r_3 = 2\sqrt{17} \\ r_2 + r_3 = 13 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos $r_1 = \sqrt{17} - 4$, $r_2 = 9 - \sqrt{17}$ e $r_3 = 4 + \sqrt{17}$. Logo, a circunferência de maior raio (a de centro em A) possui equação reduzida dada por $(x - 5)^2 + (y - 12)^2 = (4 + \sqrt{17})^2$.

Mapa de Foco: Equacionar uma circunferência dadas as coordenadas do centro e a medida do raio.

Módulo: 12

Setor: B